


**TERREO**




**SUPERIOR**

## FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

| COD | FAMILIA | esp. | Rw | AREA m2 | indice | ONDE SE APLICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-1 | Parede externa unica | 150 | 45 | 327.60 | 1.12 | todas as faces externas, sem excecao |
| PH-1 | Parede hidraulica interna | 150 | 44 | 39.00 | 1.20 | apenas onde passa prumada de esgoto DN100 ou ha louca |
| PA-1 | Parede acustica | 100 | 49 | 76.44 | 1.35 | intimo x fonte de ruido, social x servico, entorno do |
| PA-2 | Parede acustica de alto desempenho | 150 | 56 | 7.80 | 1.62 | EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estar/jant |
| PI-1 | Divisoria interna simples | 100 | 41 | 20.28 | 1.00 | dentro de zonas homogeneas (servico com servico, socia |
| | TOTAL | | | 471.12 | | |

**PE-1 — cimenticia 10 + XPS 20 (ISO strip) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip continua e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-umido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.

**PH-1 — gesso RU 12,5 + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + reforco para loucas**

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde nao ha prumada e desperdicio de area util.

**PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa e o unico ganho acustico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura mediatar.

**PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5**

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — inaudivel. E a unica parede da casa que recebe este tratamento.

**PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ la 50 + gesso 12,5**

Rw 41 dB ja supera o minimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

## POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 328 m2 -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (H).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-umido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-umido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

**NOTAS**

- Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.

- Nenhum eixo, vao ou cota muda: varia so o conteudo dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a espessura.

N

**PROJETO PORTO REAL**

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS6 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

**MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO**

| BASE GEOMETRICA | ESCALA | EMISSAO | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Lista Consolidada<br>pos-R32 (prevalece) | 1:100 | ESTUDO PRELIMINAR R50 | 12 |
| UNIDADE MESTRE: mm | FORMATO A1<br>MALHA 600/3000/150 | NAO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RRT | de 35 REV R50 |